

向量內積

1. 設 $\overrightarrow{OA} = (1, -1)$, $\overrightarrow{OB} = (6, 2)$, 若 $\overrightarrow{BC}$ 垂直 $\overrightarrow{OA}$ 且 $\overrightarrow{AC}$ 平行 $\overrightarrow{OB}$, 求 $\overrightarrow{OC} = ?$
2. 有一 $\triangle ABC$, 已知 $\overline{AB} = 5$, $\overline{BC} = 6$, $\overline{CA} = 7$, M 為 $\overline{BC}$ 中點, 求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BM} = ?$
3. 設 $|\overrightarrow{a}| = 3$, $|\overrightarrow{b}| = 5$, $|\overrightarrow{c}| = 7$, 且 $\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} + \overrightarrow{c} = \overrightarrow{0}$, 試求:
 - (1) $\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b}$ 的值。
 - (2) $\overrightarrow{a}$ 與 $\overrightarrow{b}$ 之夾角。〔提示：因為 $\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} = -\overrightarrow{c}$, 所以 $|\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}|^2 = |-\overrightarrow{c}|^2$ 。〕
4. 設 $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ 為兩非零向量, 若 $|\overrightarrow{u}| = 2|\overrightarrow{v}| = |\overrightarrow{u} + 2\overrightarrow{v}|$, 且 θ 表 $\overrightarrow{u}$ 與 $\overrightarrow{v}$ 之夾角, 求夾角 θ 。
5. 設 $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{b}$ 為兩向量, 其夾角為 120° , 若 $|\overrightarrow{a}| = 3$, $|\overrightarrow{b}| = 4$, 求 $|\overrightarrow{a} + 2\overrightarrow{b}|$ 。
6. $|\overrightarrow{a}| = 2$, $|\overrightarrow{b}| = 3$, $|\overrightarrow{c}| = 5$, $\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} + \overrightarrow{c} = \overrightarrow{0}$
 - (1) 求 $\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 - (2) 求 $|2\overrightarrow{a} + 3\overrightarrow{b} + 4\overrightarrow{c}| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
7. 設 $\overrightarrow{a} = (1 - 2t, 5 + t)$, $\overrightarrow{b} = (2, -3)$,
 - (1) 若 $\overrightarrow{a} \perp \overrightarrow{b}$, 試求 t 之值。
 - (2) 若 $\overrightarrow{a} \parallel \overrightarrow{b}$, 試求 t 之值。

8. 設 $\vec{a} = (3, -2)$, $\vec{b} = (x, 2-x)$,
- (1) 若 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 平行, 試求 x 。
 - (2) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 試求 x 。
9. 設 $|\vec{u}| = 2$, $|\vec{v}| = 3$, 且 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 的夾角為 120° , 試求:
- (1) $\vec{u} \cdot \vec{v}$ 。
 - (2) $|3\vec{u} - 2\vec{v}|$ 。
10. 設點 $P(-2, 0)$ 與直線 $L: \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = -2 + 4t \end{cases}$, t 為實數, 求 P 點到直線 L 的距離。
11. 設正 $\triangle ABC$ 的邊長是 4, M 是 $\overline{BC}$ 的中點, 求:
- (1) $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ 。
 - (2) $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$ 。
 - (3) $(\vec{AB} - \vec{AC}) \cdot \vec{AM}$ 。
12. 設 $A(3, 4)$ 、 $B(-5, 12)$ 、 $C(4, 9)$, 求下列各值:
- (1) $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ 。
 - (2) $\sin A$ 。
13. 設 $\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $|\vec{c}| = 2$, 求 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角。

14. 設 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=2$ ， $\overline{BC}=4$ ， $\overline{CA}=3$ ，求：

(1) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 。

(2) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ 。

15. 設 $\overrightarrow{a}=(6, -8)$ ， $\overrightarrow{b}=(1, 2)$ ，試求實數 t 之值，使得 $(\overrightarrow{a} + t\overrightarrow{b})$ 與 $\overrightarrow{b}$ 垂直。

16. 設 $\overrightarrow{a}=(1, t)$ 、 $\overrightarrow{b}=(2, 1)$ ， t 為實數。

(1) 若 $(2\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}) \perp (-\overrightarrow{a} + 2\overrightarrow{b})$ ，求 t 之值。

(2) 若 $(2\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}) \parallel (-\overrightarrow{a} + 2\overrightarrow{b})$ ，求 t 之值。

17. 已知 $\overrightarrow{AB}=(-3, 4)$ ， $\overrightarrow{AC}=(5, 12)$ ， $\overrightarrow{AD}=x\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ ，若 $\overrightarrow{AD}$ 平分 $\angle BAC$ ，試求 x 。

18. 若 A, B, C 三點共線， O 點為不在此直線上的任一點，且 $4\overrightarrow{OC}=(2t-1)\overrightarrow{OA}+(t-4)\overrightarrow{OB}$ ，求實數 t 。

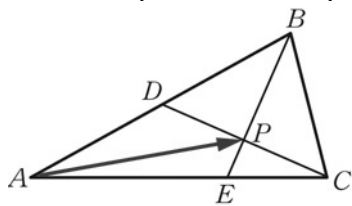
19. $\triangle ABC$ 中， D 是 $\overline{AB}$ 中點， E 點在 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{AE} : \overline{EC}=2 : 1$ ， $\overline{CD}$ 與 $\overline{BE}$ 交於 P 點，

(1) 設 $\overrightarrow{AP}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$ ，求數對 (x, y) 。

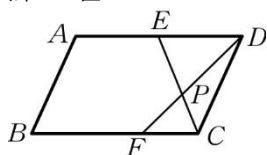
(2) 求 $\overline{BP} : \overline{PE}$ 。

20. 在 $\triangle ABC$ 中， D, E 分別在 $\overline{AB}$ 與 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{AD} : \overline{DB}=2 : 3$ ， $\overline{AE} : \overline{EC}=5 : 3$ ，若 $\overline{BE}$ 與 $\overline{CD}$ 交於 P 點，且 $\overrightarrow{AP}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$ ，求 x, y 之值。

21. 在 $\triangle ABC$ 中， D 為 $\overline{AB}$ 上的中點， E 在 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{AE} : \overline{CE} = 2 : 1$ ， $\overline{CD}$ 與 $\overline{BE}$ 交於 P 點，若 $\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，求 x, y 之值。



22. 如附圖，平行四邊形 $ABCD$ ， E 為 $\overline{AD}$ 中點， F 在 $\overline{BC}$ 上且 $\overline{BF} : \overline{FC} = 2 : 1$ ，設 P 為 $\overline{CE}$ 與 $\overline{DF}$ 交點，若 $\overrightarrow{AP} = \alpha \overrightarrow{AB} + \beta \overrightarrow{AD}$ ，求實數 α, β 。



23. 如附圖，平行四邊形 $ABCD$ 中， F 在 $\overline{AB}$ 上，且 $\overline{AF} : \overline{FB} = 1 : 2$ ， $\overline{BD}$ 與 $\overline{CF}$ 交於 E 點，若 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD}$ ，求實數 x, y 之值。

